

2015 级《计算机控制》期末考试试卷

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分

1. (16 points) 某最小相位线性定常连续对象的 BODE 图如图 1 所示（见试卷最后的单独页）。

1. 求该对象的传递函数。（2 分）
2. 为构建连续单位负反馈系统，拟配置一纯比例控制器。该控制器的正反作用如何确定？（2 分）该控制器的增益应该如何取值，才能保证闭环系统稳定？（2 分）如果根据某种 PID 整定算法确定了控制器增益，该闭环系统的控制性能会是什么样的？该系统的控制性能是否有改进的空间？如果有，如何改进？（4 分）
3. 如果需要构建数字单位负反馈控制系统，采样周期（离散化时间）该如何选取？（3 分）
4. 如果采样周期 $T=1s$ ，同样配置纯比例控制器，该控制器的增益应该如何取值，才能保证系统闭环稳定？（3 分）

2. (12 points) 某数字控制系统的传递函数为 $G(z)$ ：

$$G(z) = \frac{z^{-1} + z^{-2} - 2z^{-3} + z^{-4}}{1 - 2z^{-1} + z^{-2} - 4z^{-3} + 3z^{-4}}$$

1. 请用长除法求取系统的单位脉冲响应序列（5 项）。
2. 请用 M-S-C 判据判定系统的稳定性。

3. 请用嵌套实现法求其对应的状态空间表达式。

3. (20 points) 二系统如图 2 所示, 已知被控对象传递函数 $G_p(s) = \frac{1}{s(9s+1)}$, 取采样周期 $T = 1$ 秒, 要求闭环极点为 $\lambda_{1,2} = 0.4 \pm j0.5$, 试用极点配置法设计反馈数字控制器。图中 $G_h(s)$ 为零阶保持器。(题目残缺)

4. (10 points) 控制系统产生纯滞后后的原因有哪些? 纯滞后对系统性能有啥影响? 常见的克服纯滞后影响的控制策略有哪些?

5. (20 points) 以下代码是一段 MATLAB 程序, 该代码是用来仿真某单位负反馈数字控制系统的闭环单位阶跃响应的。 SP 、 Y 、 U 和 E 分别是参考输入、被控变量、控制量和误差信号。(题目残缺)

```
clc;
```

```
% (此处应有具体代码, 但图片中未显示完整, 故留空)
```

1. 请求出系统的闭环传递函数 $W(z)$ 和误差传递函数 $W_e(z)$; (8 分)

2. 请求出该系统的单位阶跃响应序列、单位阶跃响应对应的控制量序列以及误差信号序列。(8 分)

3. 请画出系统单位阶跃响应下的被控变量、控制变量和误差信号的变化曲线。(4 分)

6. (14 points) 图 3 是西门子 SIMATIC S7 数字控制系统的系统结构图, 请说明该系统模型及其各部分的功能。(题目残缺)

图 3 西门子 SIMATIC S7 数字控制系统结构图

(试卷结束)